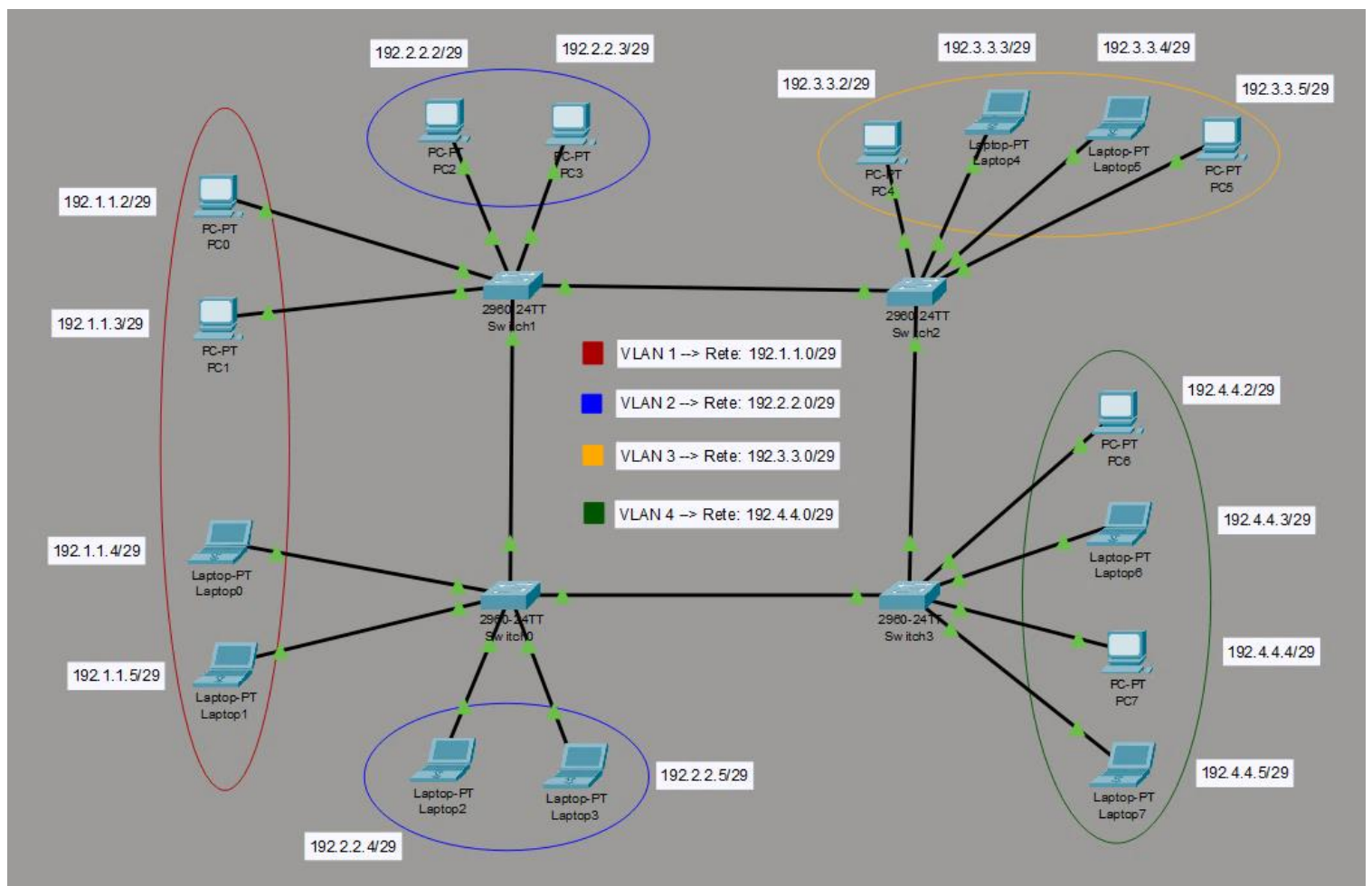


Report Esercizio S1-L5: Simulazione di una Rete Complessa con Cisco Packet Tracer

Obbiettivi:

1. Creare una rete segmentata con 4 VLAN diverse e spiegare le motivazioni per le quali si è scelto di ricorrere alle VLAN;
2. Descrivere configurazione e settaggi necessari di una VLAN e illustrare vantaggi e svantaggi dell'utilizzo di quest'ultime;
3. Scegliere una configurazione che metta in risalto l'uso delle VLAN, quindi
 - a. Usare minimo 2 switch;
 - b. Deve esserci almeno una VLAN con device collegati a switch diversi;
4. Fare il subnetting della rete, assegnando ad ogni VLAN una rete diversa;
5. Fare almeno un test che dimostri il corretto funzionamento del collegamento TRUNK tra gli switch.
6. Consegnare, insieme a questo report, il file .pkt della simulazione.



Configurazione e Settaggi necessari per creare una VLAN:

Le VLAN non sono altro che segmentazioni virtuali della stessa LAN, che permettono di dividere tutti i dispositivi collegati alla stessa LAN in “sottogruppi”, isolati poiché collegati a VLAN diverse.

Per configurare una VLAN (Virtual Local Area Network) il fulcro sono gli switch, è grazie ad essi che è possibile creare più VLAN all'interno della stessa LAN.

Per prima cosa è necessario creare le singole VLAN all'interno di ogni switch, per poi andare ad assegnarle ad ogni porta di rete dello switch, che verrà poi collegata al dispositivo desiderato. Se a 10 porte Ethernet di uno switch sono collegati 10 dispositivi diversi, potenzialmente potrebbero essere isolati tutti e 10 gli uni dagli altri, a patto che ad ognuna delle 10 porte sia stata assegnata una VLAN, e quindi una rete, diversa.

Difatti, utilizzando le VLAN il nostro obiettivo è appunto andare a separare e isolare i singoli device o sottogruppi di device, ad ogni VLAN sarà associata una rete con indirizzo IP e subnet differenti. All'interno di ogni rete verranno quindi configurati gli host, assegnando ad ognuno un indirizzo IP e una subnet appartenenti alla VLAN in cui vogliamo racchiuderlo.

Arrivati a questo punto, Host X sarà in grado di comunicare SOLO con gli altri host connessi alla sua stessa VLAN, mentre gli sarà impossibile comunicare con gli altri host connessi a VLAN differenti, benché tutti quanti, fisicamente, siano connessi alla stessa LAN.

Perché utilizzare le VLAN? Quali sono i vantaggi e quali gli svantaggi?

Si creano e si utilizzano le VLAN quando, ad esempio, in un ufficio ci sono 50 PC, divisi in reparti differenti (commerciale, amministrativo, tecnico ecc.), e l'azienda ci chiede di suddividere e isolare i PC di ogni reparto da quelli degli altri reparti (tutti e 50 connessi alla stessa LAN) in sottoreti diverse, per i seguenti motivi:

- **VANTAGGI:**

- I. **Sicurezza** = separa il traffico di rete riducendo rischi di attacchi e vulnerabilità diffuse a tutta la rete (se un PC del reparto commerciale viene infettato, il virus difficilmente si diffonderà a tutti e 50 i PC dell'azienda ma potenzialmente solo ai 10 PC del reparto commerciale);
- II. **Prestazioni** = riduce il dominio di broadcast generale in diversi domini di broadcast più ristretti, diminuendo quindi il carico di traffico di pacchetti;
- III. **Semplicità** = utilizzando le VLAN è più facile gestire il traffico e implementare politiche di sicurezza efficaci;
- IV. **Flessibilità** = grazie alle VLAN è possibile riorganizzare e riconfigurare una rete senza dover cambiare fisicamente la posizione e i cavi dei singoli host.

- **SVANTAGGI:**

- I. **Isolamento degli host** = se un giorno un PC della VLAN commerciale volesse comunicare con un PC della VLAN amministrativo non sarebbe in grado di farlo senza riconfigurare la sua connessione o senza protocolli/policies particolari;
- II. **Gestione complessa** = nel caso di reti di enormi dimensioni, la configurazione e la gestione di decine o centinaia di VLAN diverse, ognuna con le relative policies e protocolli, può diventare estremamente complicato;
- III. **Dipendenza da Hardware** = benché siano segmentazioni virtuali della stessa LAN, sono comunque basate su switch e hardware fisico, e quindi soggette a interruzioni malfunzionamenti, incompatibilità ecc.

Descrizione Operato su Cisco Packet Tracer:

Una volta aperta l'applicazione Cisco Packet Tracer, ho iniziato a costruire la rete richiesta dall'esercizio dagli switch (Switch0, 1, 2 e 3) inserendoli all'interno dello scenario.

Avendo scelto una configurazione a 4 switch, per ognuno di essi ho cambiato le porte GigabitEthernet0/1 e GigabitEthernet0/2 da ACCESS a TRUNK, di modo che mi fosse possibile collegarli fra loro (come in fig1).

Ho quindi configurato le 4 VLAN necessarie e le ho assegnate alle diverse porte dei singoli switch secondo l'idea di costruzione della rete e del numero di host che avevo intenzione di utilizzare, come segue:

- I. Switch0 (VLAN1 e VLAN2):
 - a. FastEthernet0/1 e FastEthernet0/2 → VLAN1
 - b. FastEthernet0/1 e FastEthernet0/2 → VLAN2
- II. Switch1 (VLAN1 e VLAN2):
 - a. FastEthernet0/1 e FastEthernet0/2 → VLAN1
 - b. FastEthernet0/1 e FastEthernet0/2 → VLAN2
- III. Switch2 (VLAN3):
 - a. FastEthernet0/1, FastEthernet0/2, FastEthernet0/3 e FastEthernet0/4 → VLAN3
- IV. Switch3 (VLAN4)
 - a. FastEthernet0/1, FastEthernet0/2, FastEthernet0/3 e FastEthernet0/4 → VLAN4

A questo punto sono passato all'inserimento nello scenario dei 16 host che volevo utilizzare (vedi fig1), 4 per ogni switch.

Seguendo le istruzioni e le richieste dell'esercizio, ho deciso di racchiudere PC0 e PC1 (collegati a Switch1), Laptop0 e Laptop1 (collegati a Switch0) nella VLAN1.

Seguendo lo stesso procedimento, ho deciso di racchiudere PC2, PC3 e Laptop2, Laptop3 nella VLAN2.

Mentre, per quanto riguarda gli altri 8 host, ho deciso di collegarne 4 a Switch2 e racchiuderli nella VLAN3 e di collegare gli ultimi 4 a Switch3 e racchiuderli nella VLAN4.

A questo punto non mi restava che assegnare ad ognuna delle 4 VLAN, 4 reti diverse (ognuna con indirizzo IP di rete e subnet differenti), per poi assegnare ad ogni host un indirizzo IP e di Gateway appartenente alla rete corrispondente alla VLAN nella quale volevo racchiuderlo, come segue (vedi fig1):

- I. VLAN1 associata alla Rete: 192.1.1.0/29
 - a. PC0 → 192.1.1.2/29
 - b. PC1 → 192.1.1.3/29
 - c. Laptop0 → 192.1.1.4/29
 - d. Laptop1 → 192.1.1.5/29

- II. VLAN2 associata alla Rete: 192.2.2.0/29
 - a. PC2 → 192.2.2.2/29
 - b. PC3 → 192.2.2.3/29
 - c. Laptop2 → 192.2.2.4/29
 - d. Laptop3 → 192.2.2.5/29

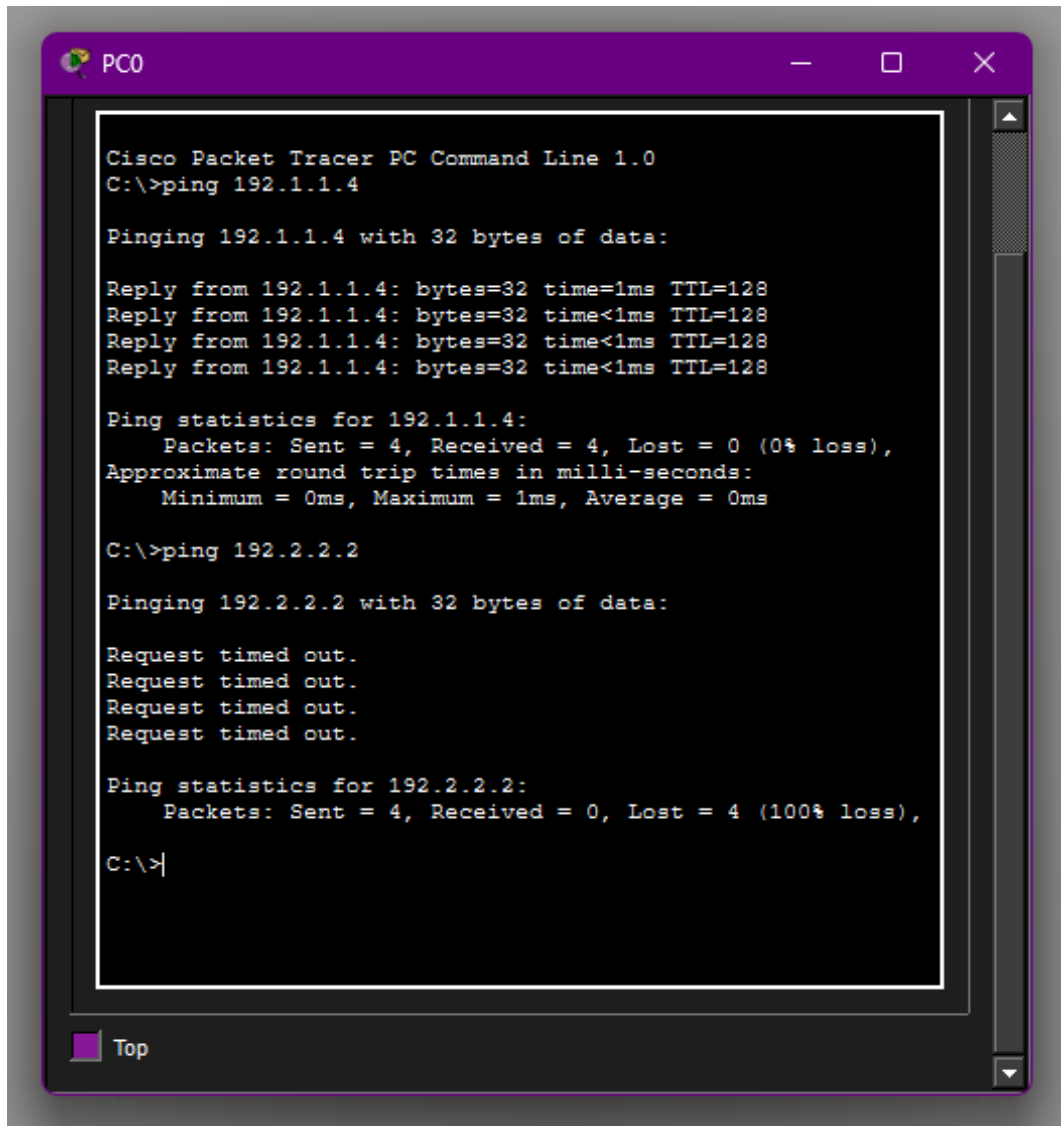
- III. VLAN3 associata alla Rete: 192.3.3.0/29
 - a. PC4 → 192.3.3.2/29
 - b. Laptop4 → 192.3.3.3/29
 - c. Laptop5 → 192.3.3.4/29
 - d. PC5 → 192.3.3.5/29

- IV. VLAN4 associata alla Rete: 192.4.4.0/29
 - a. PC6 → 192.4.4.2/29
 - b. Laptop6 → 192.4.4.3/29
 - c. PC7 → 192.4.4.4/29
 - d. Laptop7 → 192.4.4.5/29

Per concludere, ho effettuato numerosi test ping tra i vari host, sia per assicurarmi che quelli contenuti nella stessa VLAN potessero comunicare correttamente (anche quelli

connessi a 2 switch diversi) sia per assicurarmi che a 2 dispositivi appartenenti a 2 VLAN diverse fosse impossibile comunicare (anche se connessi allo stesso switch). Allego i risultati, riferirsi sempre a fig1:

I. Test Ping PC0 → Laptop 0 e PC2:



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.1.1.4

Pinging 192.1.1.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.1.1.4: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.1.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.1.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.1.1.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.1.1.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.2.2.2

Pinging 192.2.2.2 with 32 bytes of data:

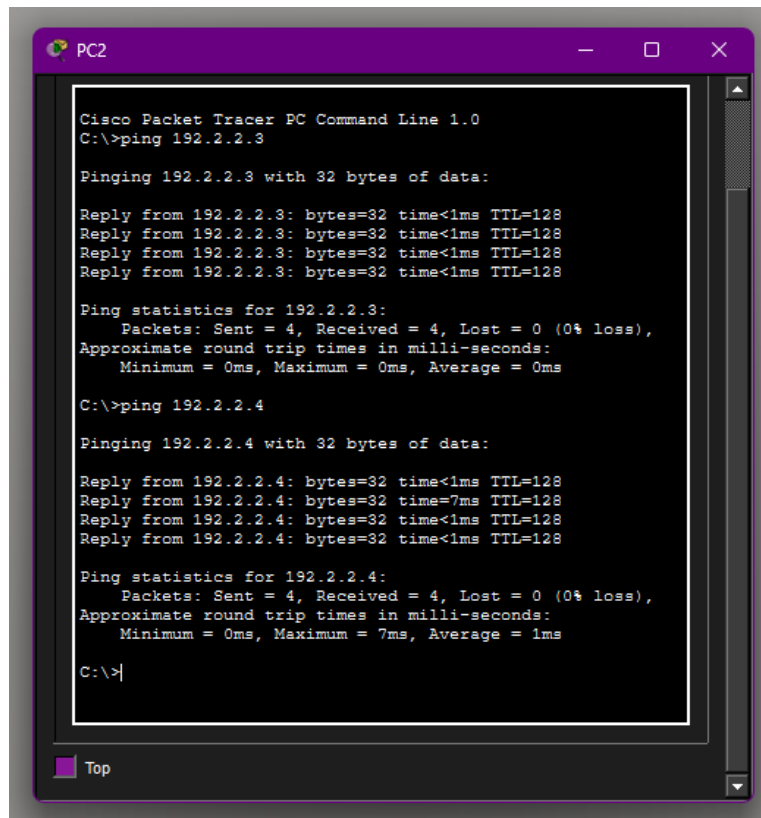
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.2.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

Top

II. Test Ping PC2 → PC3 e Laptop2:



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.2.2.3

Pinging 192.2.2.3 with 32 bytes of data:

Reply from 192.2.2.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.2.2.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.2.2.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.2.2.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.2.2.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.2.2.4

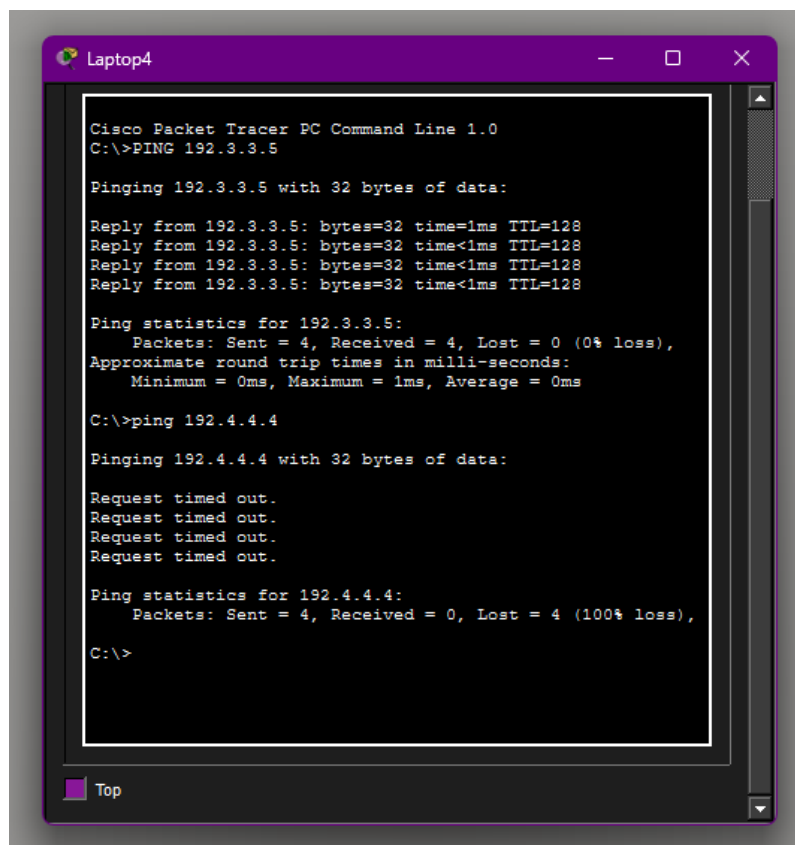
Pinging 192.2.2.4 with 32 bytes of data:

Reply from 192.2.2.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.2.2.4: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 192.2.2.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.2.2.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.2.2.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms

C:\>|
```

III. Test Ping Laptop4 → PC5 e PC7:



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>PING 192.3.3.5

Pinging 192.3.3.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.3.3.5: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.3.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.3.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.3.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.3.3.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.4.4.4

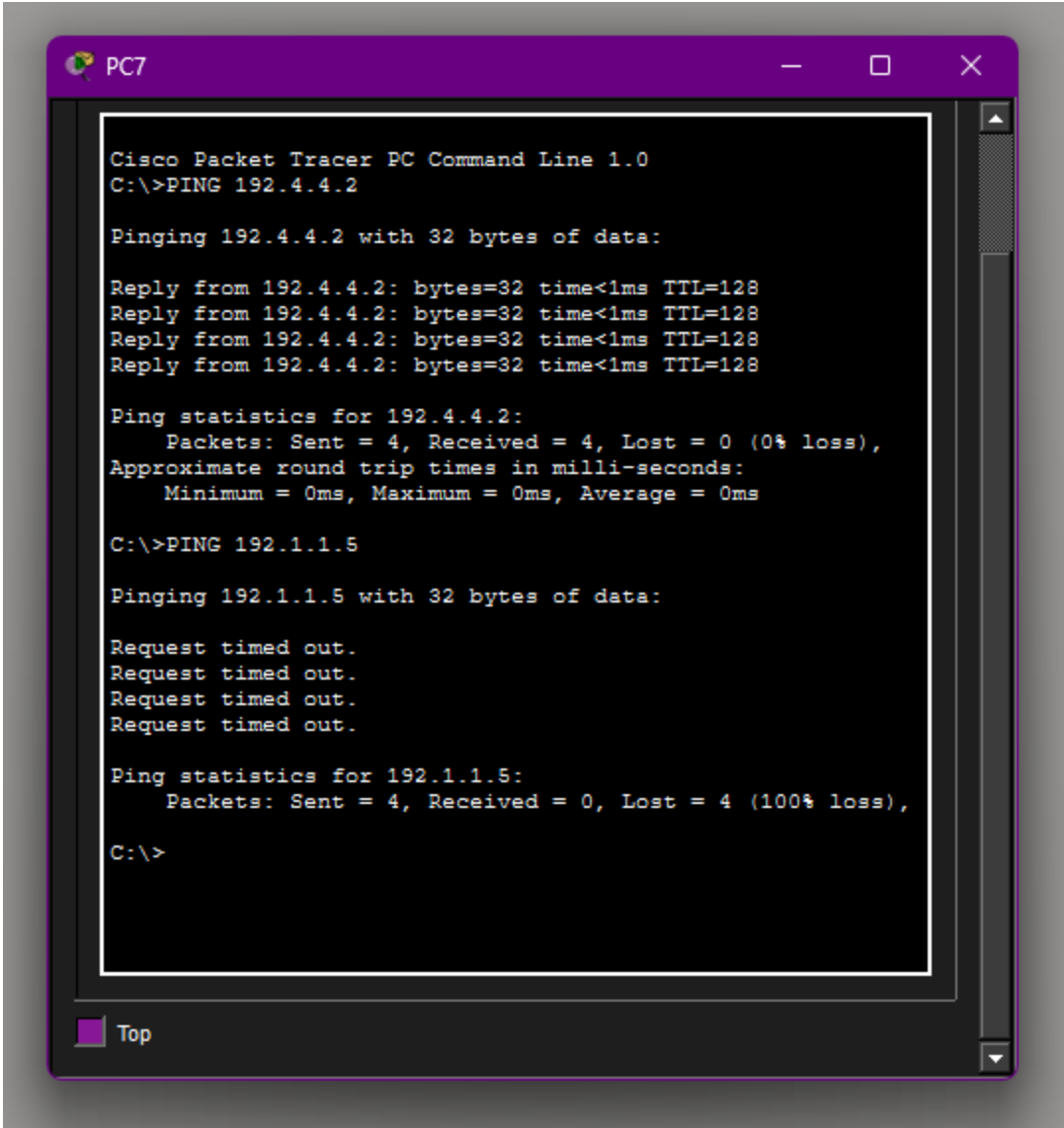
Pinging 192.4.4.4 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.4.4.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

IV. Test Ping PC7 → PC6 e Laptop1:



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>PING 192.4.4.2

Pinging 192.4.4.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.4.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.4.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.4.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.4.4.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.4.4.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>PING 192.1.1.5

Pinging 192.1.1.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.1.1.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>
```

Top

I risultati dei test ping hanno evidenziato come 2 host racchiusi nella stessa VLAN, anche se collegati ad uno switch diverso, erano perfettamente in grado di comunicare correttamente, mentre qualsiasi host era impossibilitato a comunicare con qualsiasi altro host non racchiuso nella sua stessa VLAN. I test hanno quindi confermato che ho costruito e configurato correttamente le 4 VLAN, all'interno di una LAN, e le connessioni tra tutti i device e gli switch, come richiesto dall'esercizio di oggi.

Allego a questo report il file .pkt della simulazione di rete salvato da Cisco Packet Tracer.